

OTRAS URGENCIAS EN NEUROCIRUGÍA

Abarca Olivas Javier, Pablo González López, Iván Verdú Martínez

PROCESOS INFECCIOSOS

Procesos supurativos cerebrales (empiemas y abscesos cerebrales)

El empiema subdural es un proceso infeccioso supurativo que se forma en el espacio subdural del sistema nervioso central predominantemente intracraneal. El espacio subdural no presenta barrera anatómica que impida la diseminación de una colección a toda la convexidad o espacios parafalcianos. Por otro lado, el alcance de los antibióticos en dicho espacio es muy pobre debido a la barrera hemato-encefálica. El empiema subdural es menos frecuente que el absceso intraparenquimatoso y su localización más frecuente es la convexidad cerebral.

La principal causa actual es la diseminación directa desde los senos paranasales (especialmente el seno frontal) u ótica. Otras causas: fracturas craneales abiertas, osteomielitis, neumonía (vía hematógena), etc...

El **absceso cerebral** es una colección purulenta que se forma en el interior del parénquima cerebral. Su vía de diseminación más frecuente es la hematógena de una infección localizada en el pulmón (adultos) o el corazón (niños). Es también común la diseminación por contigüidad de senos paranasales, oído o piezas dentarias. El germen cultivado con más frecuencia es el neumococo.

Como es conocido, las situaciones de inmunosupresión facilitan la instauración de estas entidades infecciosas.

Diagnóstico.

- La **sospecha clínica** del empiema producirá un cuadro de meningismo asociado a una focalidad neurológica unilateral por efecto de masa. En el caso del absceso se manifiesta como un tumor cerebral sólo que de evolución más rápida. Casi todos los casos (hasta el 95%) presentan fiebre. La triada típica de fiebre, convulsiones y déficit neurológico es presente en solo un tercio de los pacientes.
- El **TAC craneal** en el empiema muestra una colección subdural hipodensa (aunque hiperdensa respecto al LCR). La administración de contraste iv es de gran utilidad ya que suele mostrar captación de la membrana basal de la colección. El absceso cerebral se manifiesta como una lesión redondeada con captación periférica de contraste a modo de "anillo" (característica que encontramos en la fases tardías del absceso, y no en las precoces de cerebritis en las que se visualiza una captación más difusa e irregular). El empiema subdural puede asociar áreas corticales hipodensas por fenómenos de infarto venoso.



Fig. 1. Empiema subdural en el postoperatorio de un trépano para evacuación de un hematoma subdural. Véase la formación de una cavidad hipercaptante subyacente al trepano

- La **punción lumbar** es controvertida dado el riesgo de herniación secundaria, y la baja rentabilidad en casos no asociados a meningitis.

INFECCIÓN POSTQUIRÚRGICA

Cualquier paciente sometido a un procedimiento neuroquirúrgico tiene un riesgo potencial de sufrir un proceso infeccioso que suele manifestarse entre el 3º y 14º día tras la intervención.

- **Infección de herida quirúrgica:** se manifiesta como eritema e inflamación de la herida asociada en ocasiones a exudado purulento de la misma a través de zonas dehiscentes. Puede asociar fiebre o cuadro séptico sistémico en casos severos.
- **Meningitis:** se daría en procedimientos en los que se ha accedido al espacio subaracnoideo, y se manifiesta con fiebre, cefalea y síndrome meníngeo (rigidez nuchal, desorientación,...)
- **Infección de válvula de derivación ventrículo-peritoneal (DVP):** se manifiesta habitualmente con fiebre, un cuadro meníngeo, malfunción de la derivación y , a veces, con síntomas de eritema/inflamación en el trayecto de la válvula.

Actitud terapéutica en Urgencias.

- **Anamnesis y exploración física general** (búsqueda de síntomas neurológicos, meningismo e inspección cutánea en busca de signos externos de infección). Valoración de antecedentes relevantes (cirugía craneal, implantación de DVP, sinusitis...)
- **Análisis de sangre.** Valora el grado de repercusión sistémica de la infección así como el estado de coagulación de cara a una posible intervención. Solicitud de parámetros de PCR y VSG.
- **Pruebas de imagen** (TAC con y sin contraste para valorar colecciones purulentas, hidrocefalia descompensada...)
- **Análisis del LCR:** vía punción lumbar, o en caso de DVP, a través de la punción del reservorio para lo cual se recomienda avisar al especialista. En caso de hallazgo de lesión cerebral con efecto de masa, la punción lumbar puede estar contraindicada.
- **Consulta del caso con Neurocirujano** para valorar tratamiento médico, quirúrgico o mera

observación.

- **No instaurar tratamiento antibiótico empírico hasta haber obtenido muestra de cultivo.**

TRASTORNOS DE CIRCULACIÓN DE LÍQUIDO-CEFALORRAQUÍDEO: HIDROCEFALIA

La hidrocefalia es un aumento del tamaño de los ventrículos del cerebro de etiología diversa. Desde el punto de vista de la medicina de urgencia es importante diferenciar entre dos entidades:

HIDROCEFALIA COMUNICANTE

Se debe habitualmente a un déficit en la reabsorción del LCR. La causa más frecuente es la hidrocefalia idiopática, que es conocida como hidrocefalia crónica del adulto. Ocasionalmente, la hidrocefalia sucede en el contexto de cirugía reciente de cráneo, hemorragia o infecciones intracraneales. En este caso, es conocido como hidrocefalia secundaria. En ambos casos, se manifiesta como un cuadro de curso CRÓNICO basado en la triada de Hakim (alteración de la marcha, inconciencia de orina y demencia). No suele asociar cefalea ni síntomas neurológicos agudos.

Los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con diagnóstico de hidrocefalia crónica del adulto y empeoramiento agudo y subagudo, habitualmente obedecen a la existencia de procesos infecciosos subclínico (infecciones urinarias o respiratorias).

HIDROCEFALIA NO COMUNICANTE U OBSTRUCTIVA

Frecuentemente debidos a una obstrucción en algún punto del sistema ventricular por tumores, estenosis del acueducto de Silvio, hemorragias... Suele tener un curso agudo o subagudo, y en ocasiones puede ser fatal.

Diagnóstico en hidrocefalia aguda:

- La **sospecha clínica** la dará un cuadro de hipertensión intracraneal consistente en cefalea de predominio matutino, y con mal control analgésico. Asociará en ocasiones deterioro del nivel de conciencia, desorientación y vómitos. En casos avanzados puede producirse una parálisis del VI par uni- o bilateral, o una parálisis en la superversión de la mirada. Si la causa es una lesión ocupante de espacio es de esperar focalidad neurológica asociada a la región cerebral ocupada por la lesión.
- **Radiología convencional en trayecto del sistema derivativo** en sujetos portadores de DVP (cráneo, cervical, tórax y abdomen en las dos proyecciones): ayuda a identificar migración del catéter abdominal, acodamientos del catéter, o desconexiones.
- El **TAC craneal** mostrará un aumento del tamaño ventricular. Existe un índice radiológico que relaciona el tamaño de las astas frontales con el tamaño del cráneo denominado índice de Evans^{**.} La hidrocefalia se define como un índice superior a 0,3. Otros signos son el edema transependimario o el adelgazamiento del cuerpo calloso. La RM puede aportar datos más precisos sobre el origen de la hidrocefalia.

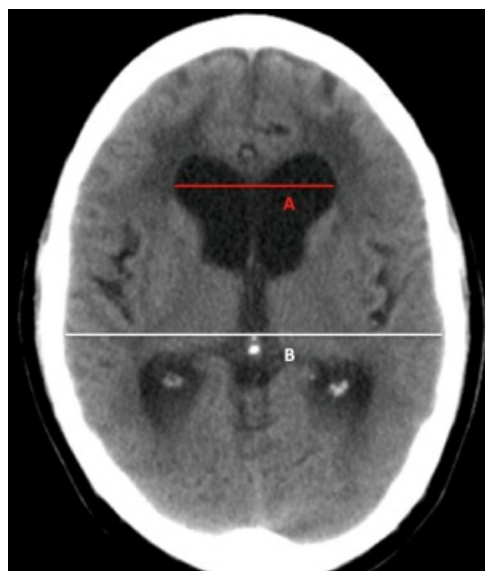


Fig. 2. Cálculo del índice de Evans. A=diámetro máximo entre astasfrontales dilatadas. B= diámetro biparietal máximo en el mismo corte de TAC. Índice de evans : A/B. Se considera hidrocefalia un coeficiente superior a 0,3

Actitud terapéutica en Urgencias.

- Si la situación neurológica del paciente está comprometida se valorará ingreso y manejo por UCI como primera medida terapéutica para asegurar **estabilidad hemodinámica** (ABC).
- Manejo específico a la causa de la obstrucción.
- No puncionar el reservorio valvular. Riesgo de infección y ruptura valvular.
- **Consulta del caso con Neurocirujano** para valorar tratamiento médico, quirúrgico o mera observación.

ICTUS CEREBRAL

Los ictus son cuadros de déficit neurológico (frecuentemente motor, sensitivo o de lenguaje) que se manifiestan de forma brusca y de carácter transitorio o prolongado debidos a dos mecanismos fundamentales: hemorrágico o isquémico (ver capítulo sección Neurología).

Existen varias particularidades del ictus que le hacen eventualmente subsidiario de tratamiento quirúrgico.

Infarto maligno de la arteria cerebral media

En ocasiones el ictus isquémico de la arteria cerebral media puede evolucionar de forma agresiva provocando un infarto del territorio cerebral afectado con edema cerebral asociado. La progresión del edema aumenta la gravedad de las secuelas y en ocasiones provoca herniación del tejido cerebral con riesgo vital para el paciente.

Infarto isquémico de fosa posterior

Cuando el proceso isquémico tiene como origen el sistema vertebrobasilar, se produce un infarto de fosa posterior. Dado que el espacio de la fosa posterior es más reducido que el supratentorial, el comportamiento maligno de estos infartos puede ocasionar déficits severos y ser potencialmente letales para los pacientes por compresión del tronco-encéfalico.

Hemorragia cerebral.

Existe controversia sobre si el tratamiento quirúrgico favorece el pronóstico.

Puede ser particularmente beneficioso en pacientes jóvenes, con hemorragia que contacte o esté a menos de 1cm de la superficie cerebral.

Cuando la localización es cerebelosa, existe un riesgo inherente de compresión tronco-encefálica.

Hidrocefalia aguda posthemorrágica

(ver hidrocefalia obstructivas)

Puede requerir la colocación de un drenaje ventricular externo.

Actitud terapéutica en Urgencias.

- **ABC (airway, breathing and cardiovascular) y maniobras de resucitación :**
- **Protección gástrica:** evitar úlceras de Cushing o stress.
- **Sonda nasogástrica:** prevención de vómitos y broncoaspiración, además de disminuir la presión abdominal, que puede interferir con la respiración.
- **Sondaje vesical.**
- **Tratamiento de hipertensión intracraneal:** incorporación de la cabecera a 30°. Valorar infusión de agente osmótico (p. ej. manitol 20% 1 a 2 g cada kilo de peso). No existe ningún beneficio con tratamiento con corticoides o hipercapnia profiláctica.
- **Reversión de anticoagulación** o antiagregación si se confirma hemorragia cerebral. Contactar con especialista en Hematología.
- **Solicitud de valoración por especialista en Unidad en Cuidados Intensivos y Neurocirugía** si existe sospecha de indicación de tratamiento quirúrgico.

BIBLIOGRAFÍA

- Greenberg M. Handbook of Neurosurgery. Thieme. 8ª Edición (2016).
- Renganchary S, Ellenbogen. R. Principles of Neurosurgery. Elsevier Mosby. 2ª Edición (2005).
- Quiñones-Hinojosa A. Operative Neurosurgical Techniques: Schmidek and Sweet. Elsevier. 6ª Edición (2012).